

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
AICONNECT
NỀN TẢNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA AI
VÀ DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA
BẰNG AI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm thực hiện:

Trương Tùng Hưng	- 075206003322
Huỳnh Gia Văn	- 083206012872
Nguyễn Minh Cường	- 052206005225
Hoàng Quốc Khánh	- 044205005486
Tô Thanh An	- 066306019574

Lớp: CNTTxxxx

Năm học: 2025 – 2026

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Văn Chiến — Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Các số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Văn Chiến đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành môn học này.

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Mục lục	iii
Danh sách hình vẽ	vi
Danh mục hình ảnh	vi
Danh sách bảng	vii
Danh mục bảng	vii
Danh mục từ viết tắt	viii
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài	1
1.3 Mục tiêu đề tài	2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	2
1.5 Cấu trúc báo cáo	3
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1 Giới thiệu chương	5
2.2 Mô tả bài toán	5
2.2.1 Bối cảnh	5
2.2.2 Thực trạng	5
2.2.3 Giải pháp đề xuất	6
2.3 Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	6

2.3.1	Mục tiêu hệ thống	6
2.3.2	Đối tượng sử dụng	6
2.3.3	Yêu cầu chức năng	7
2.3.4	Yêu cầu phi chức năng	8
2.4	Xác định tác nhân hệ thống	8
2.4.1	Doanh nghiệp (Enterprise)	8
2.4.2	Chuyên gia AI (Expert)	9
2.4.3	Quản trị viên (Admin)	9
2.5	Danh sách Use Case	9
2.6	Biểu đồ Use Case	10
2.7	Biểu đồ Activity	12
2.7.1	Activity Diagram chức năng đăng nhập	12
2.7.2	Activity Diagram chức năng đăng tải dự án	13
2.7.3	Activity Diagram chức năng gửi đề xuất	14
2.7.4	Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia	14
2.7.5	Activity Diagram chức năng thanh toán	15
2.7.6	Activity Diagram chức năng đánh giá dự án	16
2.8	Biểu đồ Sequence	17
2.8.1	Sequence Diagram chức năng đăng nhập	17
2.8.2	Sequence Diagram chức năng đăng dự án	18
2.8.3	Sequence Diagram chức năng gửi đề xuất	19
2.8.4	Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia	20
2.8.5	Sequence Diagram chức năng thanh toán	21
2.8.6	Sequence Diagram chức năng đánh giá dự án	22
2.9	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	23
2.10	Biểu đồ ERD	25
2.11	Kết luận chương	25
3	Thiết kế hệ thống	27
3.1	Giới thiệu chương	27
3.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	27
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	28
3.3.1	Tổng quan cơ sở dữ liệu	28

3.3.2	Các thực thể chính	29
3.3.3	Biểu đồ ERD	30
3.4	Thiết kế API	30
3.4.1	API xác thực	30
3.4.2	API dự án	31
3.4.3	API đề xuất	31
3.4.4	API hợp đồng và thanh toán	31
3.5	Thiết kế giao diện người dùng	31
3.6	Thiết kế bảo mật hệ thống	32
3.7	Kết luận chương	33
4	Cài đặt hệ thống	34
4.1	Môi trường phát triển	34
4.2	Cấu trúc thư mục dự án	34
4.3	Cài đặt module Matching	35
4.4	Kết quả cài đặt	36
5	Kiểm thử hệ thống	37
5.1	Kế hoạch kiểm thử	37
5.2	Test cases chức năng chính	37
5.3	Kết quả kiểm thử	38
6	Kết luận	39
6.1	Kết quả đạt được	39
6.2	Hạn chế	39
6.3	Hướng phát triển	39
A	Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án	41
A.1	Yêu cầu hệ thống	41
A.2	Các bước cài đặt	41
A.3	Tài khoản demo	42

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống AIConnect	11
2.2	Activity Diagram chức năng đăng nhập	12
2.3	Activity Diagram chức năng đăng tải dự án	13
2.4	Activity Diagram chức năng gửi đề xuất dự án	14
2.5	Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia và tạo hợp đồng	15
2.6	Activity Diagram chức năng thanh toán giai đoạn	16
2.7	Activity Diagram chức năng đánh giá kết quả dự án	17
2.8	Sequence Diagram chức năng đăng nhập hệ thống	18
2.9	Sequence Diagram chức năng đăng tải dự án	19
2.10	Sequence Diagram chức năng chuyên gia gửi đề xuất	20
2.11	Sequence Diagram chức năng phê duyệt và thuê chuyên gia .	21
2.12	Sequence Diagram chức năng thanh toán cột mốc công việc .	22
2.13	Sequence Diagram chức năng đánh giá sau dự án	23
2.14	Biểu đồ lớp (Class Diagram) hệ thống AIConnect	24
2.15	Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) hệ thống AIConnect	25
3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống AITasker	28
3.2	Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)	30

DANH SÁCH BẢNG

2.1	Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống	7
2.2	Danh sách yêu cầu phi chức năng	8
2.3	Danh sách Use Case của hệ thống AIConnect	10
3.1	Danh sách các thực thể chính	29
3.2	Nhóm API xác thực	30
3.3	Nhóm API quản lý dự án	31
3.4	Nhóm API quản lý đề xuất	31
3.5	Nhóm API hợp đồng và thanh toán	31
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	34
4.2	Tình trạng cài đặt các chức năng	36
5.1	Test cases kiểm thử chức năng đăng ký	37
5.2	Test cases kiểm thử thuật toán matching	38
5.3	Tổng hợp kết quả kiểm thử	38
A.1	Tài khoản demo hệ thống	42

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
CNPM	Công nghệ Phần mềm
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity Relationship Diagram
JWT	JSON Web Token
REST	Representational State Transfer
SME	Small and Medium Enterprise (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Các giải pháp AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai các giải pháp AI do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn, hạn chế về kinh nghiệm kỹ thuật và khó khăn trong việc tìm kiếm chuyên gia phù hợp. Trong khi đó, các chuyên gia AI và freelancer lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu thực sự.

Từ thực tế đó, đề tài **AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services** được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI, hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và triển khai các dự án tự động hóa bằng AI.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do sau:

- Nhu cầu ứng dụng AI trong doanh nghiệp ngày càng tăng.
- Thiếu các nền tảng chuyên biệt kết nối doanh nghiệp với chuyên gia AI.
- AI và tự động hóa đang là xu hướng công nghệ có tính ứng dụng cao.
- Đề tài cho phép áp dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng nền tảng AITasker nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tự động hóa bằng AI với các chuyên gia AI.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng tải yêu cầu dự án AI.
- Hỗ trợ chuyên gia AI tìm kiếm và nhận dự án phù hợp.
- Cung cấp chức năng gửi báo giá và trao đổi giữa các bên.
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
- Tích hợp chức năng AI hỗ trợ gợi ý chuyên gia phù hợp.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các hệ thống kết nối dịch vụ trực tuyến, quy trình quản lý dự án AI và các kỹ thuật hỗ trợ ghép nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng hệ thống gồm:

- Doanh nghiệp.
- Chuyên gia AI.
- Quản trị viên hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ người dùng.
- Đăng dự án AI.
- Gửi và quản lý báo giá.
- Chat trao đổi.
- Theo dõi tiến độ dự án.
- Đánh giá và phản hồi.
- Quản trị hệ thống.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Nội dung báo cáo được tổ chức thành 6 chương như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu đề tài**

Trình bày bối cảnh, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và ý nghĩa của đề tài.

- **Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống**

Phân tích bài toán, xác định các đối tượng sử dụng, khảo sát yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng các mô hình nghiệp vụ của hệ thống.

- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống**

Trình bày các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram; thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

- **Chương 4: Xây dựng hệ thống**

Mô tả công nghệ sử dụng, triển khai cơ sở dữ liệu, xây dựng các chức năng chính và giao diện của hệ thống.

- **Chương 5: Kiểm thử và đánh giá hệ thống**

Thực hiện kiểm thử chức năng, đánh giá kết quả đạt được, phân tích ưu điểm và hạn chế của hệ thống.

- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển**

Tổng kết kết quả nghiên cứu, những đóng góp của đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống AIConnect. Nội dung bao gồm mô tả bài toán, đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification - SRS), xác định các tác nhân tham gia hệ thống, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, đồng thời xây dựng các mô hình UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và Entity Relationship Diagram (ERD).

Kết quả phân tích trong chương này là cơ sở cho việc thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng ở các chương tiếp theo.

2.2 Mô tả bài toán

2.2.1 Bối cảnh

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) trở thành một trong những công nghệ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp mong muốn ứng dụng AI vào hoạt động thực tiễn nhưng lại thiếu đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm triển khai. Việc tìm kiếm chuyên gia AI thông qua các kênh truyền thống thường mất nhiều thời gian và chi phí.

2.2.2 Thực trạng

Hiện nay doanh nghiệp thường tuyển dụng hoặc thuê chuyên gia thông qua các nền tảng việc làm hoặc mạng xã hội. Các phương pháp này còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Khó đánh giá năng lực thực tế của chuyên gia.
- Tốn nhiều thời gian tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ.
- Thiếu công cụ quản lý dự án và theo dõi tiến độ hợp tác.
- Không có cơ chế gợi ý chuyên gia phù hợp với bài toán đặc thù.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia AI cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và dự án phù hợp với năng lực chuyên sâu của mình.

2.2.3 Giải pháp đề xuất

Đề tài xây dựng hệ thống AIConnect nhằm kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia AI. Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp đăng tải dự án, tìm kiếm chuyên gia, ký kết hợp đồng, quản lý tiến độ và thanh toán trực tuyến.

Đối với chuyên gia AI, hệ thống cho phép tạo hồ sơ năng lực, tìm kiếm dự án, gửi đề xuất hợp tác và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng AI Matching nhằm đề xuất chuyên gia phù hợp dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử dự án.

2.3 Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

2.3.1 Mục tiêu hệ thống

AIConnect được xây dựng nhằm tạo ra nền tảng trung gian giúp doanh nghiệp và chuyên gia AI kết nối với nhau một cách nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng dự án, tìm kiếm chuyên gia, gửi đề xuất, ký hợp đồng, quản lý tiến độ, thanh toán đến đánh giá sau khi hoàn thành dự án.

2.3.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống gồm ba nhóm người dùng chính:

- **Doanh nghiệp (Enterprise):** Đơn vị có nhu cầu giải quyết các bài toán AI.

- **Chuyên gia AI (Expert):** Cá nhân hoặc nhóm có năng lực triển khai giải pháp AI.
- **Quản trị viên (Admin):** Đơn vị vận hành và kiểm duyệt nền tảng.

2.3.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1: Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

Mã	Mô tả yêu cầu	Tác nhân
FR01	Đăng ký tài khoản	Tất cả tác nhân
FR02	Đăng nhập hệ thống	Tất cả tác nhân
FR03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả tác nhân
FR04	Đăng dự án AI	Doanh nghiệp
FR05	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp
FR06	AI Matching chuyên gia	Doanh nghiệp
FR07	Tạo hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia
FR08	Gửi đề xuất dự án	Chuyên gia
FR09	Thuê chuyên gia	Doanh nghiệp
FR10	Quản lý hợp đồng	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR11	Quản lý tiến độ	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR12	Chat trực tuyến	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR13	Thanh toán trực tuyến	Doanh nghiệp
FR14	Đánh giá dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
FR15	Quản lý người dùng	Admin
FR16	Quản lý nội dung và kiểm duyệt	Admin
FR17	Thống kê hệ thống	Admin

2.3.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.2: Danh sách yêu cầu phi chức năng

Mã	Mô tả chi tiết kỹ thuật
NFR01	Thời gian phản hồi hệ thống nhỏ hơn 2 giây với các tác vụ thông thường.
NFR02	Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng truy cập đồng thời tại một thời điểm.
NFR03	Toàn bộ hệ thống giao tiếp qua giao thức bảo mật HTTPS.
NFR04	Cơ chế xác thực phân quyền sử dụng JWT (JSON Web Token).
NFR05	Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều bằng thuật toán BCrypt.
NFR06	Hệ thống hoạt động liên tục với độ sẵn sàng cao 24/7.
NFR07	Kiến trúc có khả năng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling).
NFR08	Hỗ trợ triển khai linh hoạt trên các nền tảng điện toán đám mây (Cloud).
NFR09	Giao diện thích ứng (Responsive UI), thân thiện với người dùng.
NFR10	Độ sẵn sàng của dịch vụ cốt lõi đạt tối thiểu 99.5%.

2.4 Xác định tác nhân hệ thống

2.4.1 Doanh nghiệp (Enterprise)

Tác nhân đại diện cho các tổ chức, công ty có nhu cầu tìm kiếm nguồn lực công nghệ bên ngoài:

- Đăng ký, đăng nhập và cập nhật hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Đăng tải thông tin, mô tả bài toán và ngân sách dự án AI.
- Sàng lọc, tìm kiếm và nhận đề xuất từ các chuyên gia.
- Phê duyệt đề xuất, ký kết hợp đồng điện tử và quản lý tiến độ.

- Giải ngân, thanh toán cột mốc và thực hiện đánh giá chuyên gia.

2.4.2 Chuyên gia AI (Expert)

Tác nhân đại diện cho các kỹ sư, nhà nghiên cứu dữ liệu tìm kiếm cơ hội hợp tác:

- Khởi tạo hồ sơ năng lực, cập nhật danh mục kỹ năng và kinh nghiệm.
- Tìm kiếm bài toán phù hợp, nộp hồ sơ ứng tuyển và gửi báo giá.
- Cập nhật báo cáo tiến độ, hoàn thành các cột mốc công việc (Milestones).
- Trao đổi trực tiếp, nhận giải ngân và thực hiện đánh giá doanh nghiệp.

2.4.3 Quản trị viên (Admin)

Tác nhân chịu trách nhiệm vận hành, giám sát kỹ thuật và duy trì tính minh bạch:

- Quản lý, khóa hoặc cấp quyền cho tài khoản người dùng.
- Kiểm duyệt các bài đăng dự án tránh vi phạm chính sách nền tảng.
- Giám sát các giao dịch tài chính, xử lý tranh chấp hợp đồng.
- Theo dõi biểu đồ báo cáo và các số liệu thống kê tăng trưởng hệ thống.

2.5 Danh sách Use Case

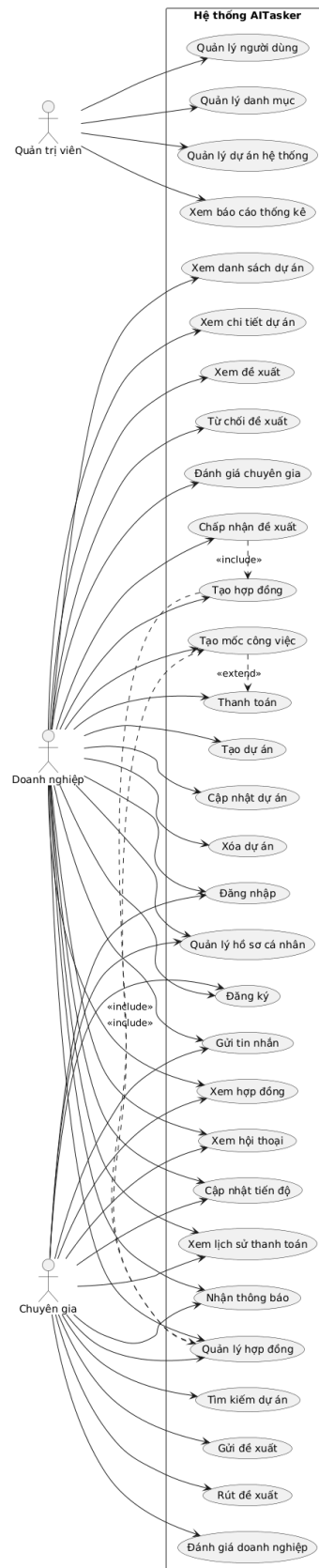
Mô hình Use Case tổng thể được bóc tách chi tiết thông qua các hành vi đặc trưng của từng tác nhân được liệt kê chi tiết trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3: Danh sách Use Case của hệ thống AIConnect

Mã	Tên Use Case	Tác nhân
UC01	Đăng ký tài khoản	Tất cả tác nhân
UC02	Đăng nhập hệ thống	Tất cả tác nhân
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Tất cả tác nhân
UC04	Đăng dự án AI	Doanh nghiệp
UC05	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp
UC06	AI Matching chuyên gia	Doanh nghiệp
UC07	Tạo hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia
UC08	Gửi đề xuất dự án	Chuyên gia
UC09	Thuê chuyên gia	Doanh nghiệp
UC10	Quản lý hợp đồng	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC11	Quản lý tiến độ dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC12	Chat trực tuyến	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC13	Thanh toán trực tuyến	Doanh nghiệp
UC14	Đánh giá dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC15	Quản lý người dùng	Admin
UC16	Kiểm duyệt nội dung	Admin
UC17	Xem thống kê hệ thống	Admin

2.6 Biểu đồ Use Case

Biểu đồ Use Case mô tả trực quan các ranh giới chức năng chính của hệ thống và mối tương quan tương tác giữa các nhóm tác nhân với nền tảng.



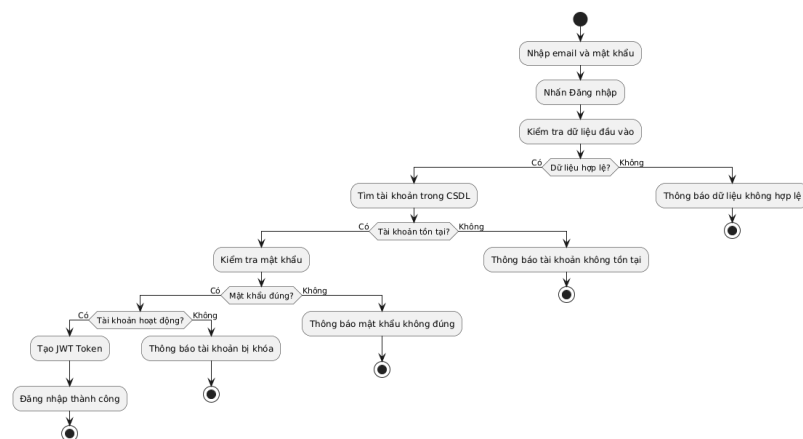
Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng thể hệ thống AIConnect

Thông qua mô hình hóa Use Case, luồng chức năng phân hệ được phân định rõ ràng. Doanh nghiệp nắm giữ các quyền cốt lõi về mặt tài chính và điều phối công việc như đăng bài, chọn đối tác và thanh toán. Chuyên gia tập trung vào các hành vi thể hiện năng lực và phản hồi kết quả công việc. Trong khi đó, nhóm Admin vận hành độc lập ở phân hệ quản trị hệ thống.

2.7 Biểu đồ Activity

2.7.1 Activity Diagram chức năng đăng nhập

Biểu đồ hoạt động mô tả tiến trình xác thực danh tính người dùng khi truy cập vào hệ thống nền tảng.



Hình 2.2: Activity Diagram chức năng đăng nhập

Quy trình bắt đầu khi người dùng nhập thông tin định danh bao gồm Email và Mật khẩu. Hệ thống tiến hành truy vấn kiểm tra sự tồn tại của tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu băm đối sánh (BCrypt) không trùng khớp, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hoàn toàn hợp lệ, hệ thống tiến hành cấp phát mã mã hóa JWT Token, chuyển hướng người dùng vào trang giao diện Dashboard tương ứng với vai trò của họ.

2.7.2 Activity Diagram chức năng đăng tải dự án

Biểu đồ mô tả luồng nghiệp vụ khi tác nhân Doanh nghiệp khởi tạo và công bố một bài toán công nghệ mới lên cộng đồng.

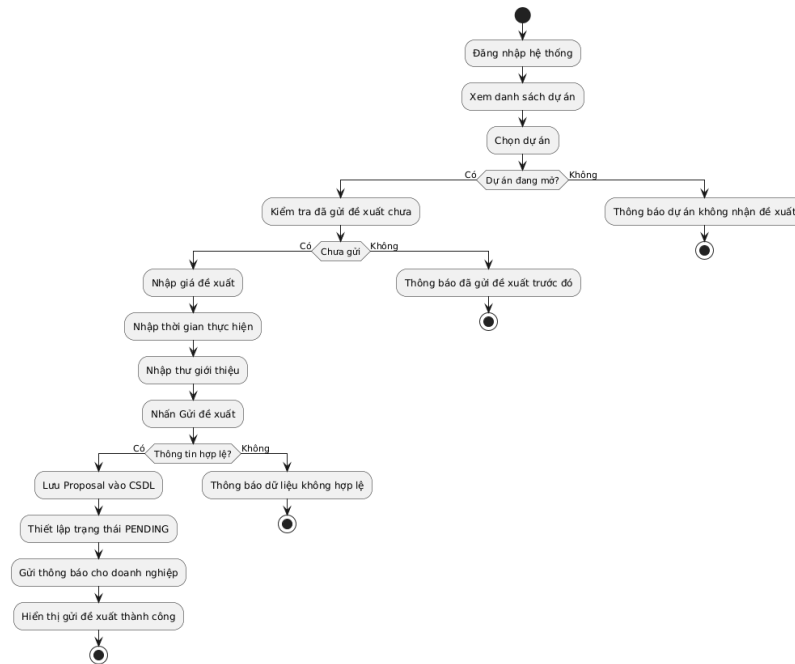


Hình 2.3: Activity Diagram chức năng đăng tải dự án

Doanh nghiệp chọn tính năng đăng dự án và hoàn thiện biểu mẫu thông tin (Tiêu đề, mô tả bài toán, ngân sách, yêu cầu kỹ thuật và danh mục công nghệ). Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Tiếp theo, hệ thống rẽ nhánh kiểm tra sự tồn tại của tệp tài liệu đính kèm kèm theo. Nếu có, tệp tin sẽ được tải lên hệ thống lưu trữ và liên kết đường dẫn. Sau khi hoàn tất lưu bản ghi dự án với trạng thái OPEN, hệ thống kích hoạt Dịch vụ thông báo để lưu log đồng thời hiển thị thông báo thành công ra màn hình Client.

2.7.3 Activity Diagram chức năng gửi đề xuất

Biểu đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ và các bước kiểm tra logic khi chuyên gia AI chủ động nộp hồ sơ giải pháp cho dự án.

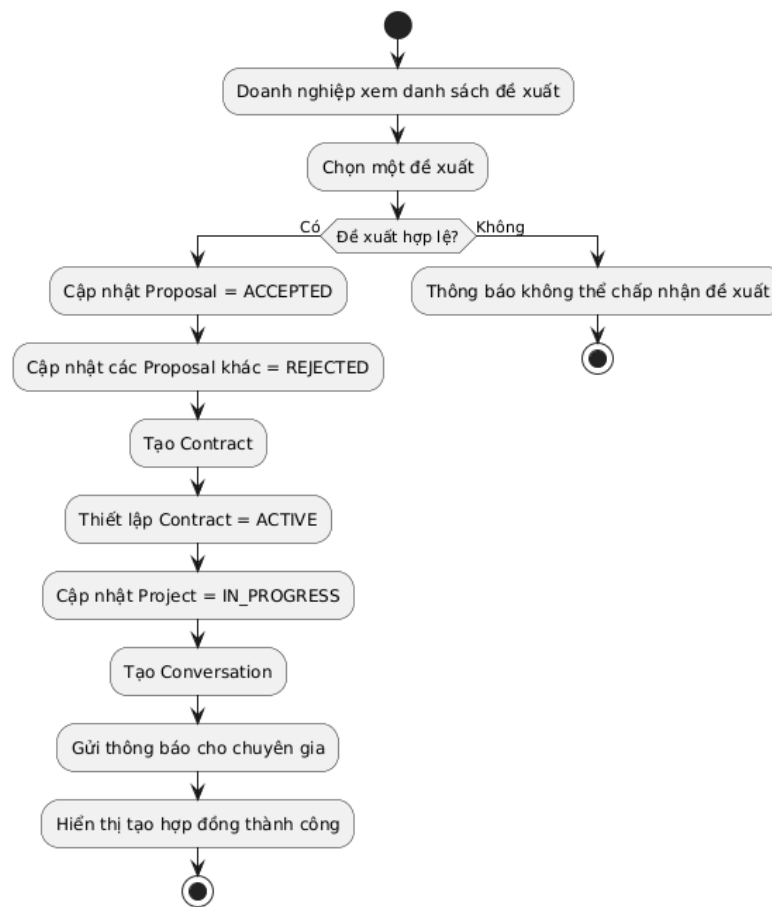


Hình 2.4: Activity Diagram chức năng gửi đề xuất dự án

Quy trình nghiệp vụ yêu cầu chuyên gia phải đăng nhập hợp lệ. Khi một dự án được chọn, hệ thống sẽ chạy tiến trình kiểm tra trạng thái song song: đảm bảo dự án vẫn trong thời hạn nhận hồ sơ và chuyên gia này chưa từng nộp đề xuất nào trước đó. Form nhập liệu yêu cầu đầy đủ các thông số tài chính và kỹ thuật trước khi lưu dữ liệu xuống phân hệ lưu trữ.

2.7.4 Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia

Sơ đồ mô tả quy trình chuyển đổi trạng thái mang tính chất giao dịch khi doanh nghiệp chấp thuận một chuyên gia thực hiện dự án.

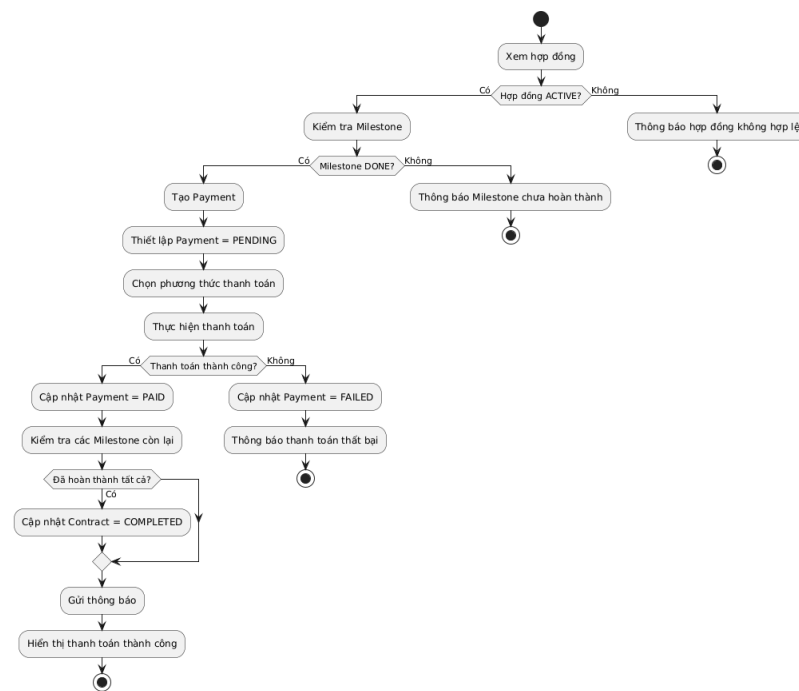


Hình 2.5: Activity Diagram chức năng thuê chuyên gia và tạo hợp đồng

Tiến trình xử lý tự động hóa của hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn: khi một đề xuất chuyển sang trạng thái ACCEPTED, toàn bộ các đề xuất ứng tuyển đồng cấp khác lập tức chuyển thành REJECTED. Các thực thể phụ thuộc như Hợp đồng mới và Kênh giao tiếp thời gian thực cũng đồng thời được khởi tạo trong cùng một phiên xử lý.

2.7.5 Activity Diagram chức năng thanh toán

Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình giải ngân tài chính cho từng cột mốc công việc dựa trên việc kết nối với cổng thanh toán điện tử ngoại vi.

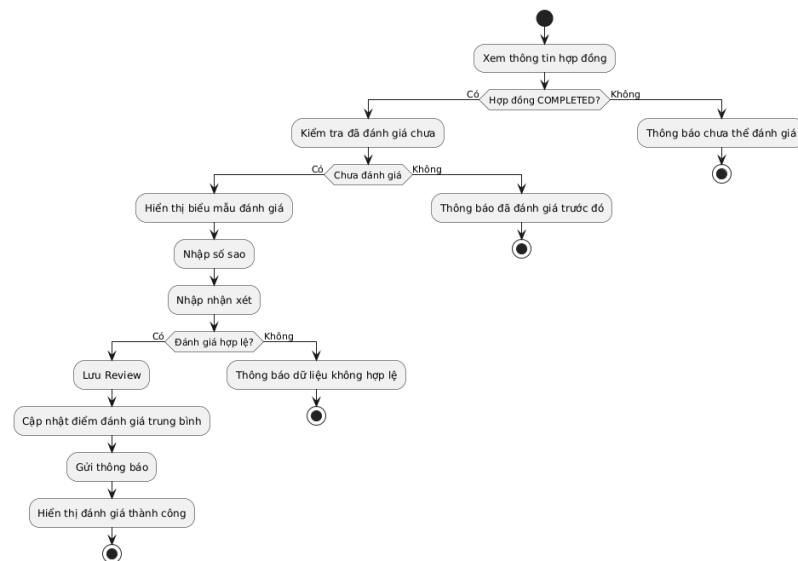


Hình 2.6: Activity Diagram chức năng thanh toán giai đoạn

Doanh nghiệp thực hiện kích hoạt lệnh giải ngân cho một cột mốc công việc đã được nghiệm thu kỹ thuật. Hệ thống kiểm tra điều kiện trạng thái của hợp đồng (ACTIVE) và trạng thái cột mốc (DONE). Nếu hợp lệ, một bản ghi giao dịch với trạng thái PENDING được thiết lập và hệ thống điều hướng người dùng sang giao diện của bên thứ ba (Cổng thanh toán). Tùy thuộc vào gói tin phản hồi trả về, hệ thống cập nhật kết quả thành PAID (Thành công) hoặc FAILED (Thất bại), ghi nhận vào nhật ký hệ thống và phát thông báo đến cả hai bên tác nhân.

2.7.6 Activity Diagram chức năng đánh giá dự án

Luồng hoạt động đóng vai trò chốt chặn cuối cùng nhằm cập nhật chỉ số uy tín của các bên sau khi hợp đồng kết thúc.



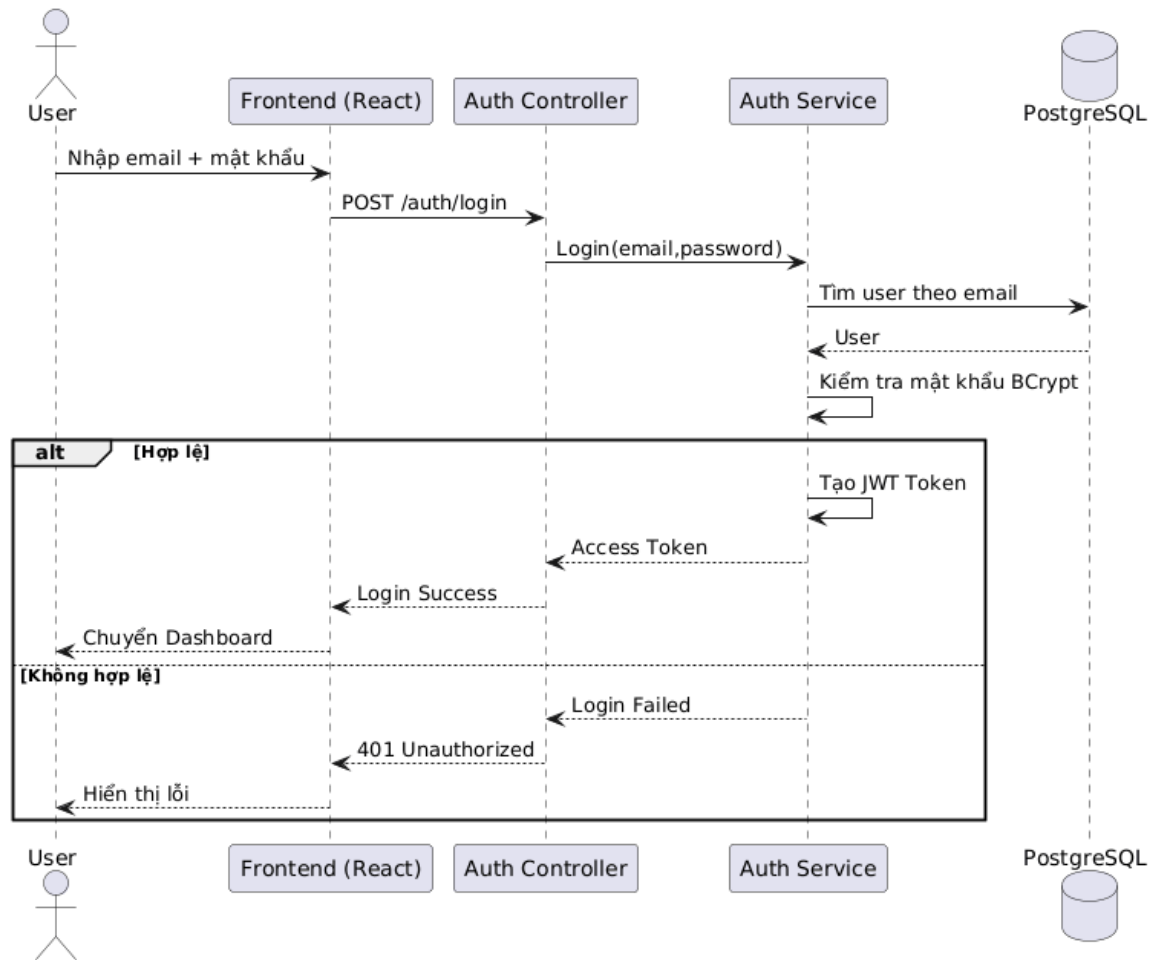
Hình 2.7: Activity Diagram chức năng đánh giá kết quả dự án

Hệ thống chỉ kích hoạt quyền đánh giá khi kiểm tra bản ghi hợp đồng đã chuyển hẳn sang trạng thái COMPLETED. Điểm số sao (rating) sau khi được biểu mẫu thu thập sẽ được đưa vào hàm thuật toán tính toán lại điểm trung bình tích lũy trước khi cập nhật trực tiếp vào hồ sơ tổng của người dùng.

2.8 Biểu đồ Sequence

2.8.1 Sequence Diagram chức năng đăng nhập

Mô tả trình tự trao đổi thông điệp xác thực an toàn giữa Client và Server sử dụng cơ chế chữ ký điện tử JWT.

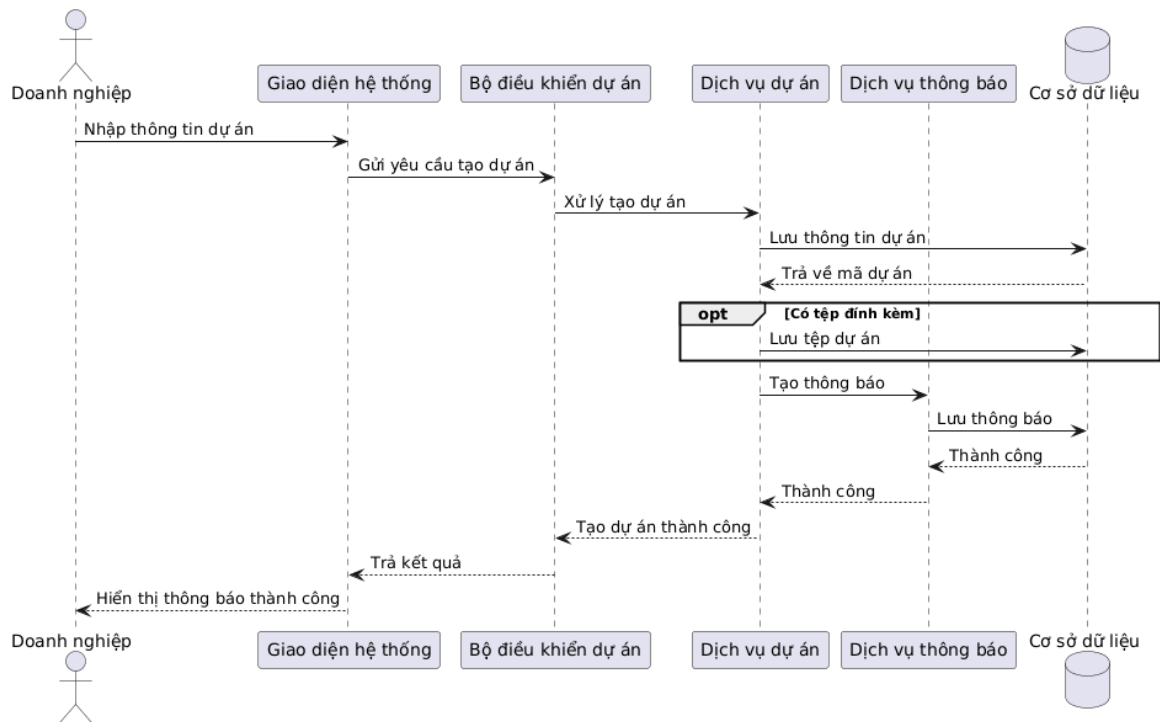


Hình 2.8: Sequence Diagram chức năng đăng nhập hệ thống

Mô hình tương tác thể hiện rõ lớp bảo mật tại tầng dịch vụ (AuthService). Tiến trình băm mật khẩu đối sánh được xử lý tuần tự trước khi tạo chuỗi mã hóa AccessToken để Frontend lưu trữ và điều hướng màn hình.

2.8.2 Sequence Diagram chức năng đăng dự án

Sơ đồ tuần tự thể hiện các bước nghiệp vụ tạo bài đăng công nghệ mới kết hợp lưu trữ tệp tin đính kèm.

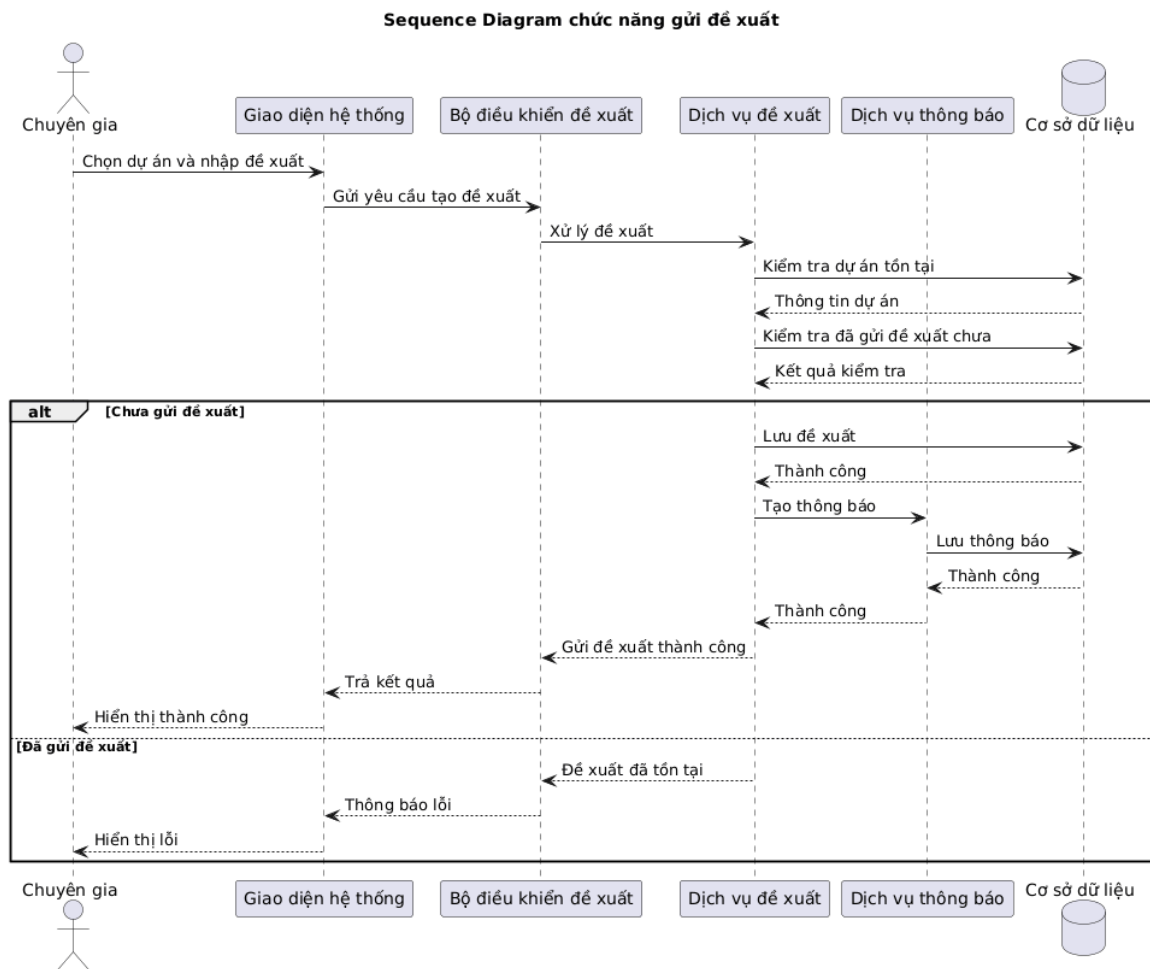


Hình 2.9: Sequence Diagram chức năng đăng tải dự án

Luồng xử lý bậc lộ tính kết hợp giữa lưu trữ dữ liệu cấu trúc (PostgreSQL) và xử lý tệp tin đa phương tiện. Khi Project ID được sinh ra, các tệp tài liệu đi kèm mới chính thức được ánh xạ và lưu vào hệ thống dữ liệu.

2.8.3 Sequence Diagram chức năng gửi đề xuất

Trình tự gọi hàm kiểm tra điều kiện ràng buộc nghiệp vụ khi chuyên gia gửi báo giá giải pháp.

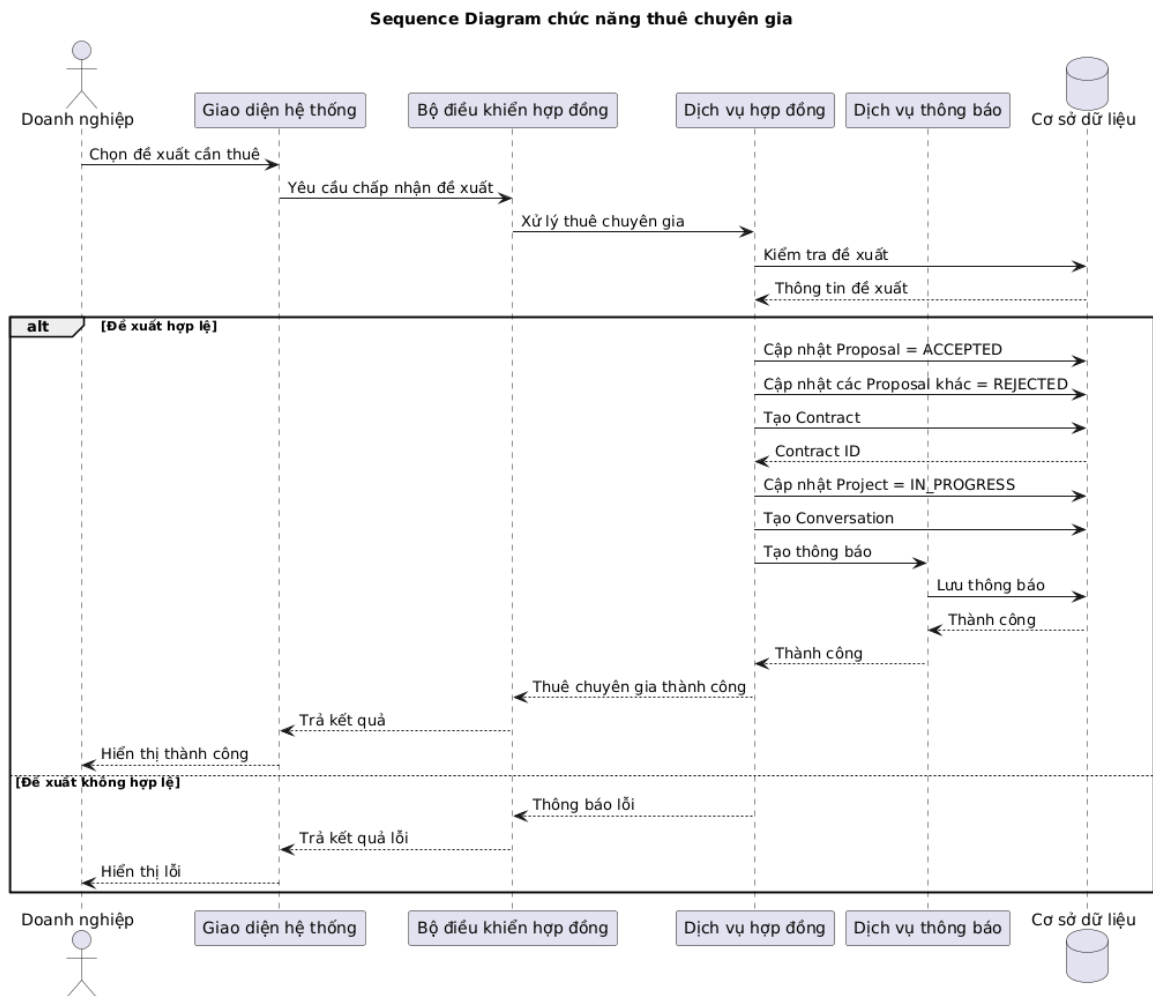


Hình 2.10: Sequence Diagram chức năng chuyên gia gửi đề xuất

Sơ đồ thể hiện kỹ thuật bắt lỗi và chặn xử lý (Exception Handling) tại tầng nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện các lệnh truy vấn kiểm tra điều kiện ràng buộc trước khi cho phép ghi dữ liệu đề xuất mới vào cơ sở dữ liệu.

2.8.4 Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia

Mô tả dòng chảy thông điệp phức tạp của tác vụ thay đổi trạng thái đồng loạt nhiều thực thể trong hệ thống.

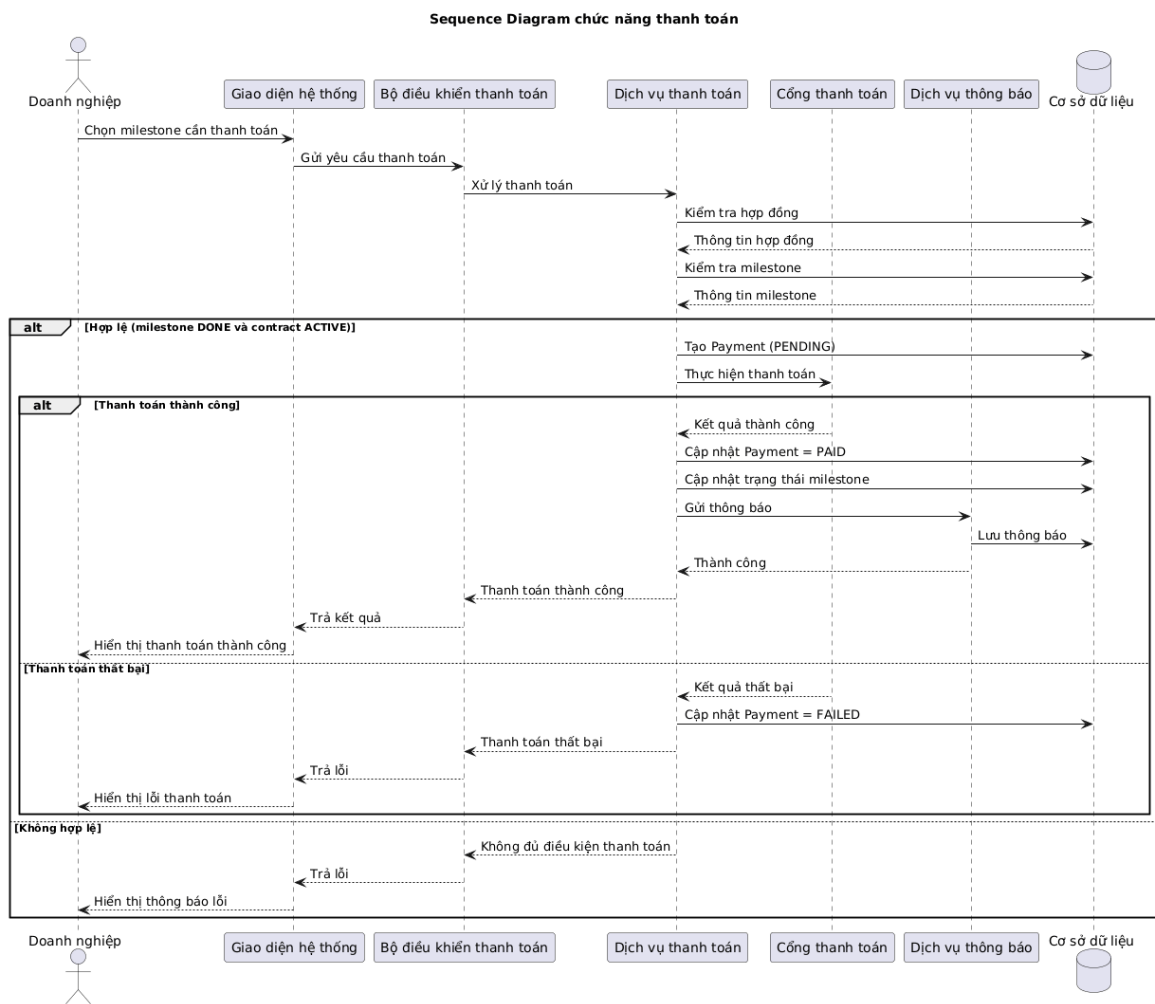


Hình 2.11: Sequence Diagram chức năng phê duyệt và thuê chuyên gia

Biểu đồ chỉ rõ tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần Controller, Service và Repository. Chuỗi hành động cập nhật trạng thái đề xuất, khởi tạo hợp đồng, đổi trạng thái dự án sang `IN_PROGRESS` được thực thi tuần tự và đồng bộ.

2.8.5 Sequence Diagram chức năng thanh toán

Trình tự tương tác kết nối phân hệ tài chính nội bộ với cổng thanh toán điện tử trung gian bên thứ ba.

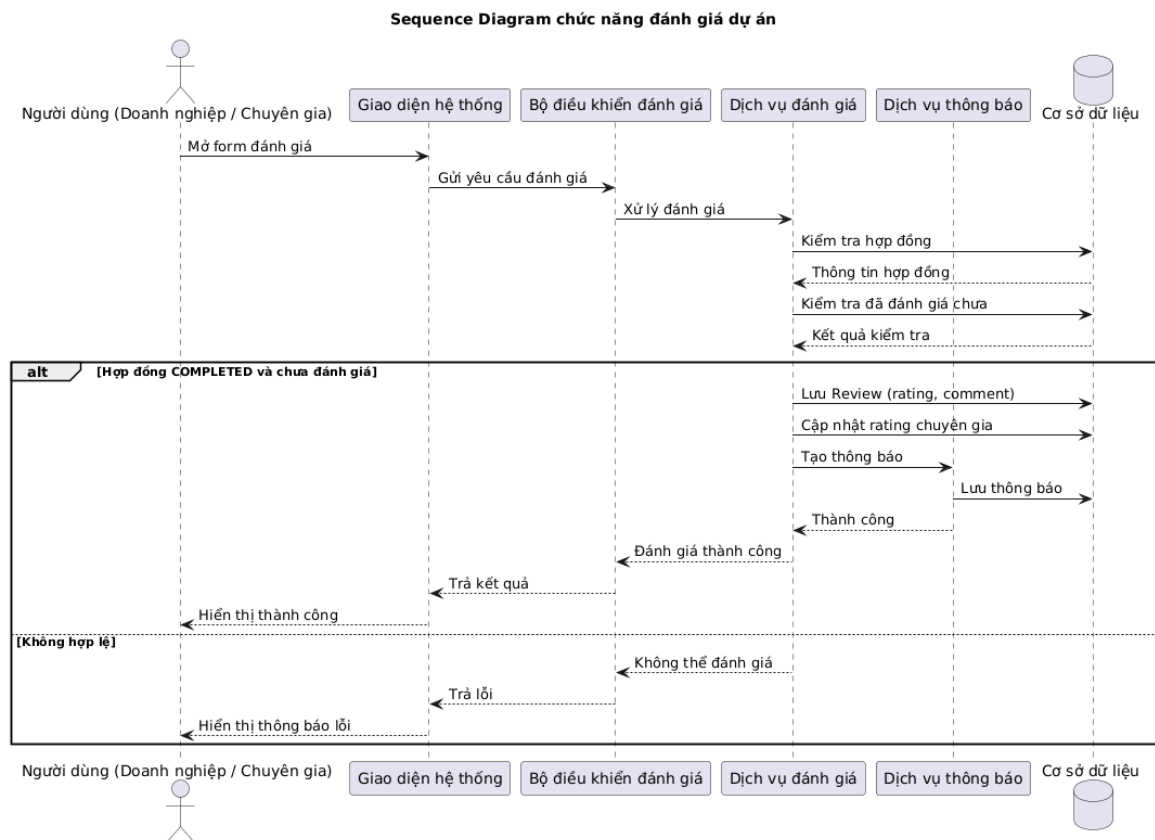


Hình 2.12: Sequence Diagram chức năng thanh toán cột mốc công việc

Sơ đồ phân định rõ luồng xử lý bất đồng bộ khi đợi phản hồi kết quả giao dịch từ Cổng thanh toán ngoại vi (Payment Gateway). Bản ghi giao dịch được chuyển đổi trạng thái từ PENDING sang PAID hoặc FAILED dựa trên gói tin bảo mật trả về.

2.8.6 Sequence Diagram chức năng đánh giá dự án

Mô tả chi tiết luồng xử lý ghi nhận đánh giá và kích hoạt hàm cập nhật điểm tín nhiệm tự động.

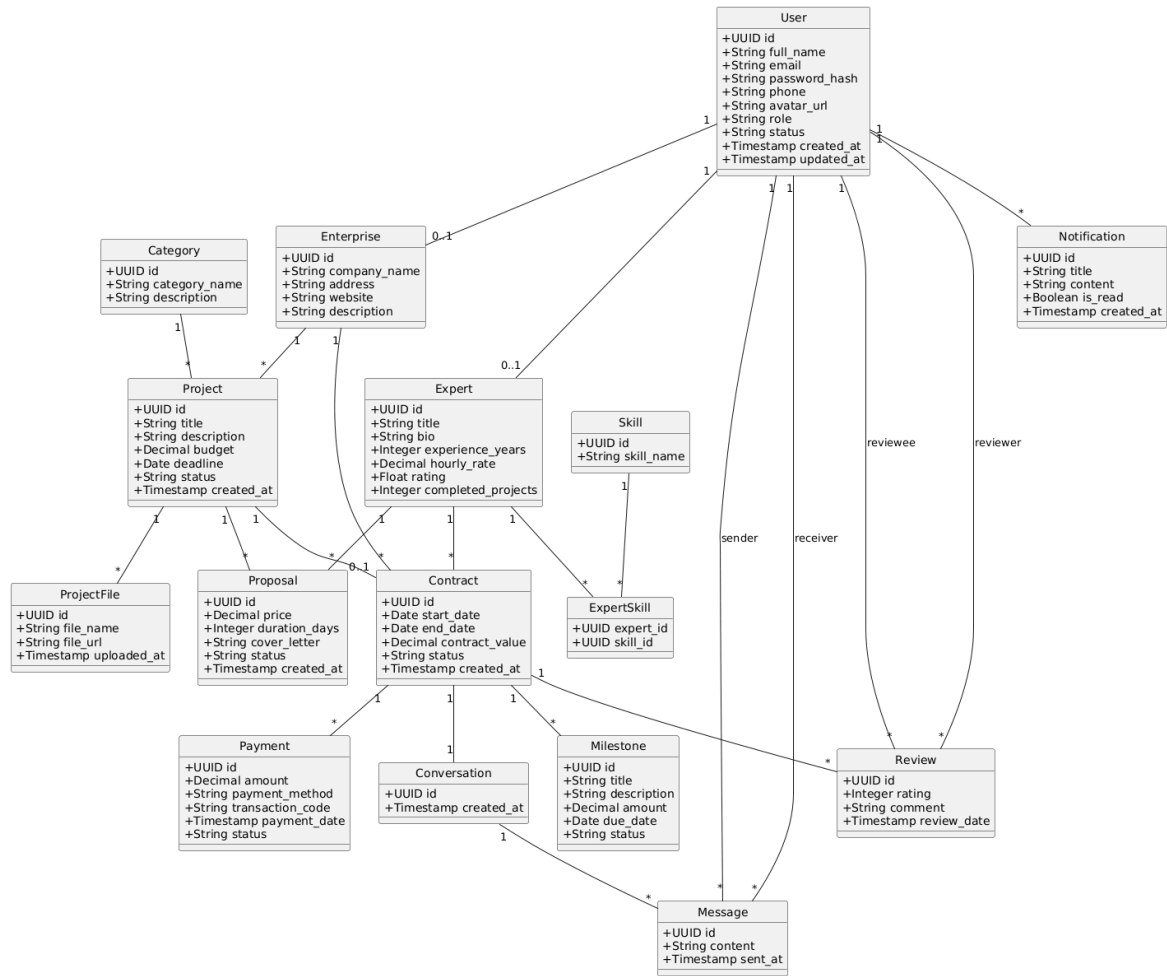


Hình 2.13: Sequence Diagram chức năng đánh giá sau dự án

Tiến trình tương tác tuần tự minh họa bước xử lý dữ liệu kép: vừa chèn bản ghi mới vào bảng Reviews, vừa gọi hàm tính toán cập nhật lại thuộc tính `rating` tích lũy của đối tượng nhận đánh giá tại bảng tương ứng.

2.9 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh, các thuộc tính định danh, các phương thức xử lý và mối liên kết logic giữa các thực thể mã nguồn của hệ thống AIConnect của hệ thống.



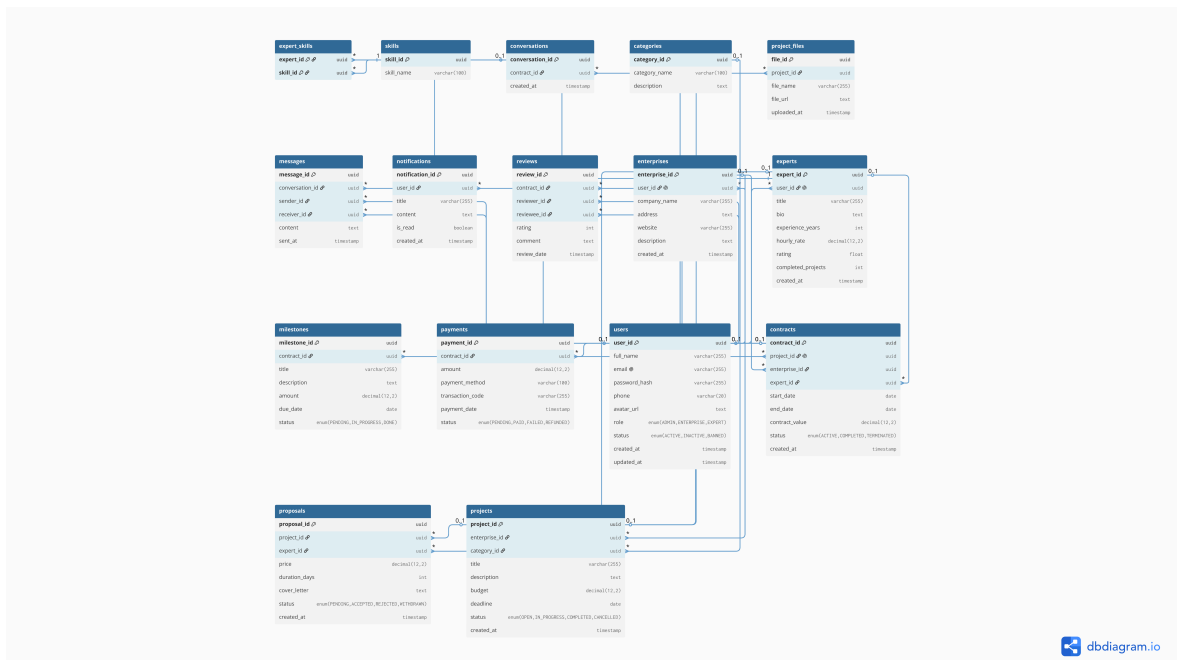
Hình 2.14: Biểu đồ lớp (Class Diagram) hệ thống AIConnect

Kiến trúc lớp thể hiện rõ mô hình thiết kế hướng đối tượng:

- Lớp User đóng vai trò là lớp cơ sở chứa các thông tin định danh cốt lõi. Enterprise và Expert liên kết chuyên biệt hóa nhằm mở rộng các thuộc tính nghiệp vụ đặc thù.
- Lớp Project đóng vai trò trung tâm liên kết với lớp danh mục Category và quản lý danh sách các đề xuất ứng tuyển Proposal.
- Quy trình làm việc và tài chính được quản lý chặt chẽ thông qua mối quan hệ ràng buộc giữa Contract, Milestone và Payment.

2.10 Biểu đồ ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) cụ thể hóa mô hình dữ liệu quan hệ, định hình cấu trúc các bảng và các ràng buộc toàn vẹn khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.



Hình 2.15: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) hệ thống AIConnect

Sơ đồ ERD ánh xạ toàn bộ các thực thể tĩnh từ mô hình lớp thành cấu trúc lưu trữ vật lý. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều giữa chuyên gia và kỹ năng được giải quyết triệt để thông qua bảng trung gian ExpertSkills. Các thực thể động phát sinh trong quá trình vận hành như Messages, Notifications và Reviews đều được thiết lập khóa ngoại liên kết trực tiếp với các định danh người dùng và hợp đồng, đảm bảo tính tra cứu và toàn vẹn dữ liệu ở mức tối đa.

2.11 Kết luận chương

Chương này đã trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống AIConnect thông qua việc khảo sát bài toán thực tế, xác định mục tiêu cốt lõi và định hình rõ nét các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của nền

tăng kết nối công nghệ.

Bên cạnh đó, các vai trò tác nhân tham gia hệ thống đã được định danh rõ ràng cùng danh sách các Use Case tương ứng. Hệ thống biểu đồ UML hoàn chỉnh bao gồm Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và Entity Relationship Diagram đã được xây dựng logic, phản ánh chính xác các luồng nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu lưu trữ.

Kết quả phân tích chi tiết trong chương này chính là kim chỉ nam và là cơ sở hạ tầng lý thuyết quan trọng để thực hiện thiết kế kiến trúc phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu vật lý và triển khai lập trình hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Giới thiệu chương

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu hệ thống ở Chương 2, chương này trình bày thiết kế chi tiết của hệ thống AITasker. Nội dung bao gồm thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API và thiết kế giao diện người dùng. Các nội dung được xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình triển khai và kiểm thử ở các chương tiếp theo.

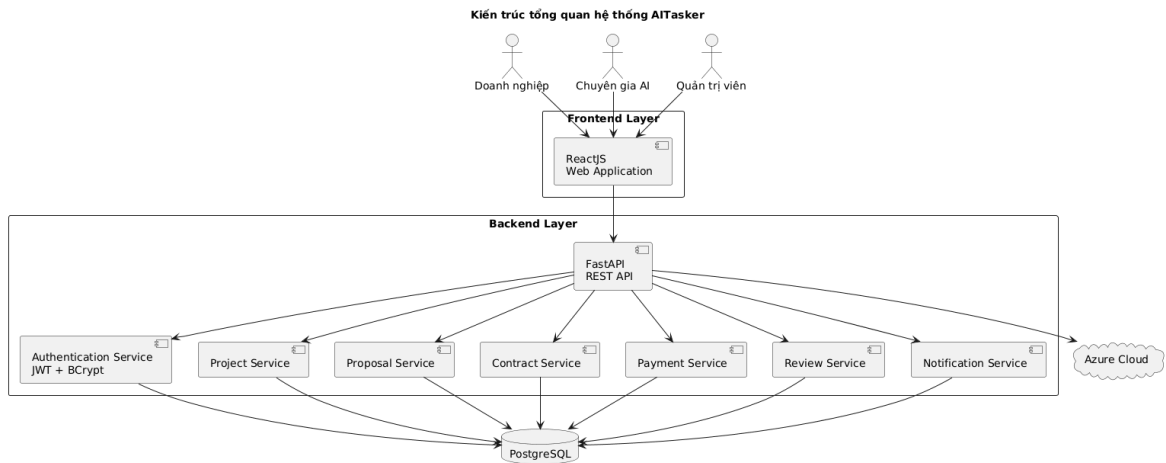
3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống AITasker được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture) bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu.

Mô hình này giúp tách biệt các thành phần chức năng của hệ thống, tăng khả năng mở rộng, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Các thành phần chính của hệ thống bao gồm:

- **Presentation Layer (Frontend):** Được xây dựng bằng ReactJS, cung cấp giao diện tương tác cho người dùng bao gồm doanh nghiệp, chuyên gia và quản trị viên.
- **Business Layer (Backend):** Được phát triển bằng FastAPI, cung cấp các RESTful API xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- **Data Layer (Database):** Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- **Cloud Infrastructure:** Hệ thống được triển khai trên nền tảng Azure Cloud nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.
- **Storage Service:** Azure Blob Storage được sử dụng để lưu trữ hình ảnh hồ sơ, tệp đính kèm và tài liệu dự án.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống AITasker

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Tổng quan cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên mô hình Entity Relationship Diagram (ERD) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng.

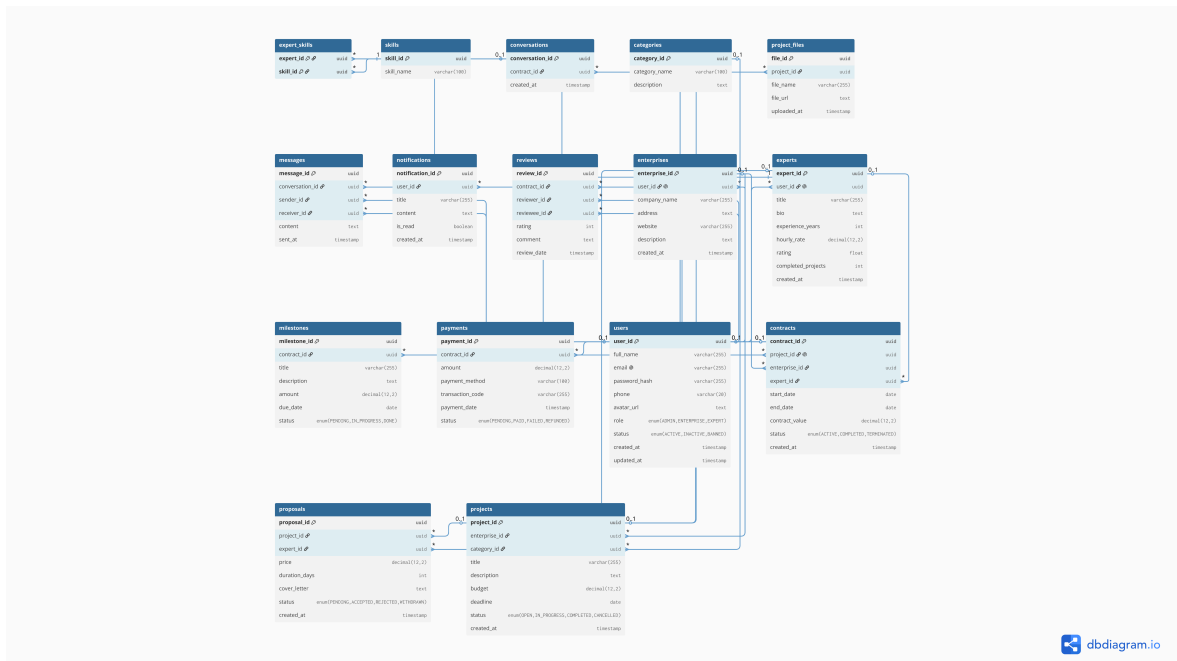
Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa nhằm giảm thiểu sự dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

3.3.2 Các thực thể chính

Bảng 3.1: Danh sách các thực thể chính

Thực thể	Mô tả
Users	Quản lý thông tin tài khoản người dùng.
Enterprises	Quản lý thông tin doanh nghiệp.
Experts	Quản lý hồ sơ chuyên gia.
Skills	Danh sách kỹ năng chuyên môn.
Expert_Skills	Liên kết kỹ năng với chuyên gia.
Categories	Danh mục dự án.
Projects	Thông tin dự án được đăng tải.
Project_Files	Tệp đính kèm của dự án.
Proposals	Đề xuất của chuyên gia gửi cho dự án.
Contracts	Hợp đồng giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
Milestones	Các giai đoạn thực hiện hợp đồng.
Payments	Thông tin thanh toán.
Conversations	Cuộc trò chuyện giữa các bên.
Messages	Tin nhắn trong cuộc trò chuyện.
Reviews	Đánh giá sau khi hoàn thành dự án.
Notifications	Thông báo hệ thống.

3.3.3 Biểu đồ ERD



Hình 3.2: Biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

3.4 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend.

Các API được phân chia theo từng nhóm chức năng nhằm thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì hệ thống.

3.4.1 API xác thực

Bảng 3.2: Nhóm API xác thực

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/auth/register	Đăng ký tài khoản
POST	/auth/login	Đăng nhập hệ thống
GET	/auth/profile	Lấy thông tin người dùng
PUT	/auth/profile	Cập nhật hồ sơ cá nhân

3.4.2 API dự án

Bảng 3.3: Nhóm API quản lý dự án

Method	Endpoint	Chức năng
GET	/projects	Danh sách dự án
POST	/projects	Tạo dự án mới
GET	/projects/{id}	Chi tiết dự án
PUT	/projects/{id}	Cập nhật dự án
DELETE	/projects/{id}	Xóa dự án

3.4.3 API đề xuất

Bảng 3.4: Nhóm API quản lý đề xuất

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/proposals	Gửi đề xuất
GET	/proposals	Danh sách đề xuất
PUT	/proposals/{id}	Cập nhật trạng thái đề xuất

3.4.4 API hợp đồng và thanh toán

Bảng 3.5: Nhóm API hợp đồng và thanh toán

Method	Endpoint	Chức năng
POST	/contracts	Tạo hợp đồng
GET	/contracts	Danh sách hợp đồng
POST	/payments	Thanh toán hợp đồng
GET	/payments	Danh sách giao dịch

3.5 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA) sử dụng ReactJS nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang.

Các màn hình chính của hệ thống bao gồm:

- Trang chủ.
- Trang đăng ký tài khoản.
- Trang đăng nhập.
- Trang hồ sơ doanh nghiệp.
- Trang hồ sơ chuyên gia.
- Trang danh sách dự án.
- Trang chi tiết dự án.
- Trang gửi đề xuất.
- Trang quản lý hợp đồng.
- Trang thanh toán.
- Trang đánh giá.
- Trang thông báo.
- Trang quản trị hệ thống.

3.6 Thiết kế bảo mật hệ thống

Để đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin người dùng, hệ thống áp dụng các cơ chế bảo mật sau:

- Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token).
- Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt.
- Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control).
- Sử dụng giao thức HTTPS khi truyền dữ liệu.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm ngăn chặn SQL Injection và XSS.
- Giới hạn quyền truy cập đối với các API quan trọng.

3.7 Kết luận chương

Chương này đã trình bày thiết kế tổng thể của hệ thống AITasker bao gồm kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API, giao diện người dùng và các cơ chế bảo mật. Những nội dung này là cơ sở để triển khai hệ thống thực tế và thực hiện kiểm thử trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Bảng 4.1: Môi trường và công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Frontend	React.js + Tailwind CSS	18.x / 3.x
Backend	Node.js + Express.js	20.x / 4.x
Database	PostgreSQL	15.x
Cache	Redis	7.x
AI Service	Python + FastAPI	3.11 / 0.100+
Realtime	Socket.IO	4.x
Authentication	JWT + bcrypt	—
Containerize	Docker + Docker Compose	24.x

4.2 Cấu trúc thư mục dự án

Listing 4.1: Cấu trúc thư mục AIConnect

```
1 aiconnect/|—
2   frontend/          # React.js SPA|
3     |— src/|
4       |— components/  # UI components dùng chung|
5       |— pages/       # Các trang (Home, Dashboard,...)|
6       |— services/    # ọGi API|
7       |— store/       # State management (Redux)|
8       |— package.json|—
9
10    backend/          # Node.js API Server|
11      |— src/|
12        |— controllers/ # ửX lý request|
13        |— models/      # Định nghĩa DB model|
14        |— routes/      # Định ếtuyն API|
15        |— middlewares/ # Auth, error handling|
```

```

16 |   └─ utils/           # Hàm tiện ích |
17 |   └─ package.json |─
18
19 ai-service/           # Python FastAPI Matching |
20 |   └─ main.py |
21 |   └─ matching.py     # Thuật toán cosine similarity |
22 |   └─ requirements.txt |─
23
24 docker-compose.yml    # Chạy toàn bộ hệ thống └─
25 README.md

```

4.3 Cài đặt module Matching

Module AI Matching được cài đặt bằng Python, sử dụng thư viện `scikit-learn` để tính Cosine Similarity:

Listing 4.2: Thuật toán matching chuyên gia

```

1 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
2 import numpy as np
3
4 def build_skill_vector(skills: list, all_skills: list,
5                       weights: dict) -> np.ndarray:
6     """Tạo vector kỹ năng có trọng số."""
7     vector = np.zeros(len(all_skills))
8     for i, skill in enumerate(all_skills):
9         if skill in skills:
10             vector[i] = weights.get(skill, 1.0)
11     return vector
12
13 def match_experts(project: dict, experts: list,
14                  all_skills: list, top_k: int = 5) -> list:
15     """
16     Tính điểm tương đồng giữa dự án và các chuyên gia.
17     Trả về top_k chuyên gia phù hợp nhất.
18     """
19     project_vector = build_skill_vector(
20         project["skills"], all_skills, project["weights"]
21     )
22     results = []
23     for expert in experts:
24         expert_vector = build_skill_vector(
25             expert["skills"], all_skills, expert["proficiency"]
26         )

```

```

27     score = cosine_similarity(
28         [project_vector], [expert_vector]
29     ) [0] [0]
30     results.append(**expert, "match_score": round(score, 4))
31
32     return sorted(results, key=lambda x: x["match_score"],
33                   reverse=True)[:top_k]

```

4.4 Kết quả cài đặt

Các chức năng đã hoàn thành cài đặt và demo được:

Bảng 4.2: Tình trạng cài đặt các chức năng

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Đăng ký / Đăng nhập	Hoàn thành	JWT + bcrypt
Marketplace dự án	Hoàn thành	Tìm kiếm, lọc
Hồ sơ chuyên gia	Hoàn thành	Upload ảnh, skills
AI Matching	Hoàn thành	Cosine similarity
Quản lý hợp đồng	Hoàn thành	Milestone tracking
Chat real-time	Hoàn thành	Socket.IO
Thanh toán	Một phần	Sandbox VNPAY
Admin dashboard	Hoàn thành	Thống kê cơ bản

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1 Kế hoạch kiểm thử

Nhóm thực hiện kiểm thử theo hai mức:

- **Unit Test:** Kiểm thử từng hàm/module độc lập bằng Jest (backend) và pytest (AI service).
- **Integration Test:** Kiểm thử luồng nghiệp vụ end-to-end qua API bằng Postman/Supertest.

5.2 Test cases chức năng chính

Bảng 5.1: Test cases kiểm thử chức năng đăng ký

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Đăng ký hợp lệ	Email mới, mật khẩu ≥ 8 ký tự	Tạo tài khoản, trả token	Đạt
TC-02	Email trùng	Email đã tồn tại	Lỗi 409 Conflict	Đạt
TC-03	Mật khẩu yếu	Mật khẩu < 8 ký tự	Lỗi 400 Bad Request	Đạt
TC-04	Thiếu email	Không có trường email	Lỗi validation	Đạt

Bảng 5.2: Test cases kiểm thử thuật toán matching

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-10	Matching chính xác	Dự án NLP, chuyên gia NLP	Score > 0.8	Đạt
TC-11	Matching không phù hợp	Dự án NLP, chuyên gia CV	Score < 0.2	Đạt
TC-12	Không có chuyên gia	DB rỗng	Trả danh sách rỗng	Đạt
TC-13	Top-K trả về đúng	10 chuyên gia, top_k=5	Trả đúng 5 kết quả cao nhất	Đạt

5.3 Kết quả kiểm thử

Bảng 5.3: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Module	Tổng TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ
Authentication	8	8	0	100%
Marketplace	10	9	1	90%
AI Matching	6	6	0	100%
Contract	7	7	0	100%
Payment	5	4	1	80%
Tổng	36	34	2	94.4%

Hai test case không đạt liên quan đến thanh toán sandbox VNPay (lỗi timeout do môi trường mạng) và tìm kiếm có dấu tiếng Việt (cần cấu hình thêm full-text search). Nhóm đã ghi nhận và đề xuất hướng xử lý trong phần kết luận.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Xây dựng thành công nền tảng marketplace AIConnect với đầy đủ các chức năng: đăng dự án, tìm chuyên gia, ký hợp đồng, chat real-time và quản lý milestone.
- Cài đặt và tích hợp thuật toán matching tự động dựa trên Cosine Similarity, đạt độ chính xác matching $> 80\%$ trên tập dữ liệu thử nghiệm.
- Áp dụng đầy đủ quy trình Công nghệ Phần mềm: phân tích yêu cầu, thiết kế use case, ERD, sequence diagram và kiểm thử có hệ thống.
- Tỷ lệ test case đạt 94.4% (34/36 test cases).

6.2 Hạn chế

- Thanh toán thực tế chưa được tích hợp hoàn chỉnh (mới ở mức sandbox).
- Tìm kiếm full-text tiếng Việt cần cấu hình thêm PostgreSQL với unaccent extension.
- Chưa có mobile app (chỉ hỗ trợ trình duyệt web).
- Thuật toán matching chưa tính đến lịch sử đánh giá và kinh nghiệm thực tế của chuyên gia.

6.3 Hướng phát triển

- **Cải thiện matching:** Kết hợp collaborative filtering và lịch sử dự án để tăng độ chính xác gợi ý.

- **Mobile app:** Phát triển ứng dụng React Native cho iOS và Android.
- **Thanh toán quốc tế:** Tích hợp Stripe để phục vụ chuyên gia nước ngoài.
- **Verification:** Xác minh bằng cấp, chứng chỉ AI thông qua API bên thứ ba.
- **Analytics:** Xây dựng dashboard phân tích xu hướng AI theo ngành cho doanh nghiệp.

CHƯƠNG A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰ ÁN

A.1 Yêu cầu hệ thống

- Node.js $\geq 20.x$
- Python ≥ 3.11
- Docker và Docker Compose
- PostgreSQL 15.x (hoặc dùng Docker)

A.2 Các bước cài đặt

Listing A.1: Cài đặt và khởi động hệ thống

```
1 # 1. Clone source code
2 git clone https://github.com/nhom/aiconnect.git
3 cd aiconnect
4
5 # 2. Khởi động toàn bộ bằng Docker Compose
6 docker-compose up -d
7
8 # 3. Chạy migration database
9 docker-compose exec backend npm run migrate
10
11 # 4. Chạy seed dữ liệu mẫu
12 docker-compose exec backend npm run seed
13
14 # 5. Truy cập hệ thống
15 # Frontend: http://localhost:3000
16 # Backend API: http://localhost:5000
17 # AI Service: http://localhost:8000
```

A.3 Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	admin@aiconnect.vn	Admin@123
Doanh nghiệp	enterprise@demo.vn	Demo@123
Chuyên gia	expert@demo.vn	Demo@123

Bảng A.1: Tài khoản demo hệ thống